

Cuestión 2.2 · Diagrama Fe-C

Opción B · 2 puntos (a: 0,6 · b: 0,8 · c: 0,6)

ENUNCIADO

En la figura se representa el diagrama simplificado **Fe-C**. En base a dicho diagrama:

- Describa el proceso de enfriamiento de una aleación con un **0,5 % de C** desde 1600 °C hasta temperatura ambiente, indicando los constituyentes formados. (0,6 puntos)
- Determine la proporción de los constituyentes de equilibrio de una aleación con un **2 % de C a 1000 °C** indicando su composición. (0,8 puntos)
- Determine el porcentaje máximo de solubilidad del C en la austenita y a qué temperatura se produce. (0,6 puntos)

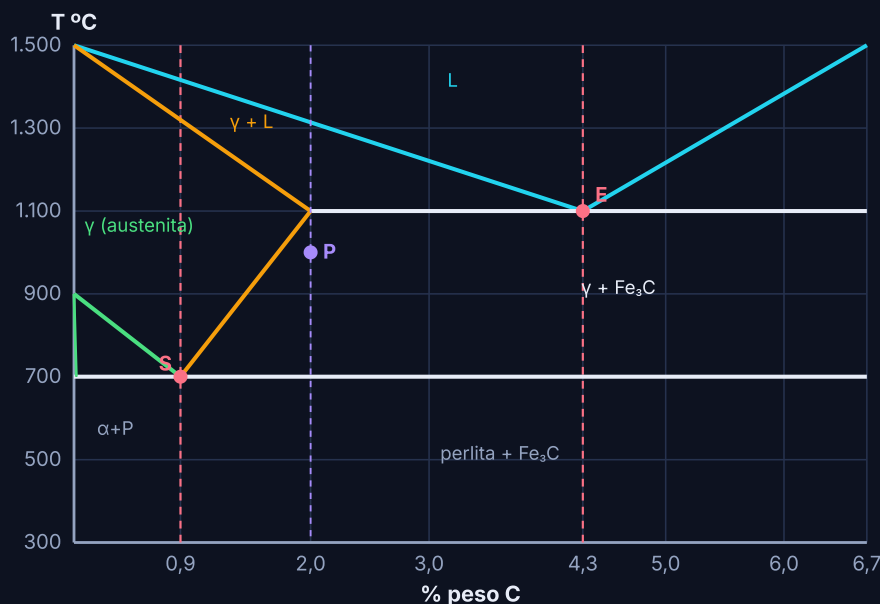


Diagrama simplificado Fe-C. E = punto eutéctico (4,3 % C, 1100 °C); S = punto eutectoide (0,9 % C, 700 °C); P = aleación del apartado b (2 % C, 1000 °C).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos el **diagrama de equilibrio Fe-C**: líneas de *liquidus* y *solidus*, línea eutéctica (1100 °C) y eutectoide (700 °C). Para las proporciones aplicamos la **regla de la palanca** (regla de los segmentos inversos).

a) Enfriamiento de una aleación con 0,5 % C desde 1600 °C

Es un **acero hipoeutectoide**. Al enfriar:

- **1600 °C**: aleación totalmente **líquida (L)**.
- Al cortar la **liquidus** empieza a solidificar: zona **L + austenita (γ)**; se forman cristales de austenita.
- Al cortar la **solidus** queda **austenita (γ)** homogénea (solución sólida de C en Fe γ).
- Al cortar la línea **A₃** comienza a precipitar **ferrita (α) proeutectoide**: zona **α + γ**.
- A **700 °C** (línea eutectoide) la austenita restante (de 0,9 % C) se transforma en **perlita** (ferrita + cementita) por la reacción eutectoide.
- **Temperatura ambiente**: constituyentes finales = **ferrita proeutectoide + perlita**.

Constituyentes finales: ferrita (α) proeutectoide + perlita.

b) Proporción de constituyentes para 2 % C a 1000 °C

A 1000 °C, la aleación de 2 % C está en la región **austenita (γ) + cementita (Fe₃C)**. Aplicamos la regla de la palanca entre la composición de la austenita (línea Acm, ≈ 1,7 % C a 1000 °C) y la cementita (6,7 % C):

$$\% \gamma = \frac{6,7 - 2}{6,7 - 1,7} \cdot 100 = \frac{4,7}{5,0} \cdot 100 \approx 94\%$$

$$\% Fe_3C = \frac{2 - 1,7}{6,7 - 1,7} \cdot 100 = \frac{0,3}{5,0} \cdot 100 \approx 6\%$$

≈ 94 % austenita (composición ≈ 1,7 % C) y ≈ 6 % cementita (6,7 % C).

Nota: la composición de la austenita se lee en el diagrama; un valor entre 1,7-2 % C es aceptable.

c) Solubilidad máxima del C en la austenita

La máxima solubilidad del carbono en la austenita corresponde al extremo de la línea de saturación (Acm), en el punto de la **línea eutética**:

2 % de C a 1100 °C (máxima solubilidad del carbono en la austenita y según este diagrama simplificado).